

Physik Test

Arbeitszeit: 20 Minuten

Alle Lösungen müssen mit einem vollständigen und nachvollziehbaren Lösungsweg aufgeschrieben werden.

Alle **Einheiten** müssen immer explizit berücksichtigt werden und am Ende korrekt vereinfacht und vollständig gekürzt sein.

Dezimalbrüche schreibt ihr auf mindestens 3 gültige Stellen genau (Beispiele 0,432 und 32,2).

Bei **Textaufgaben** werden folgende Lösungsteile erwartet

- Was ist gegeben?
- Was ist gesucht?
- Lösung mit **vollständigem** Rechenweg.
- Antwortsatz

Zugelassene Hilfsmittel:

- Geodreieck/Lineal
- Bleistift, Spitzer und Radiergummi
- dokumentenechter blauer Stift

erreichte Bewertungseinheiten: von **26** = % Notepunkte:

Viel Erfolg!

1. Wie lautet die goldene Regel der Mechanik? 3 BE
2. Berechne die gefragte Größe aus den gegebenen.
Welcher Flaschenzug ist nicht möglich? Begründe!
- a) $n = 4$; $h = 6 \text{ m}$; s_Z ? 4 BE
- b) $F_g = 500 \text{ N}$; $n = 2$; F_Z ? 4 BE
- c) $s_Z = 1,2 \text{ m}$; $h = 0,7 \text{ m}$; n ? 6 BE
3. In Jaspers Werkstatt gibt es einen kleine Flaschenzug um größere Lasten einfacher zu bewegen. Für jeden Zentimeter, den sich ein Gewicht hebt, muss man 3 cm Seil bewegen. 9 BE
Mit welcher Kraft muss Jasper am Seil ziehen, um eine Gewichtskraft von 961 N zu überwinden?